משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים
הפיקוח על הוראת המתמטיקה

אוסף שאלות לסיכום שנה כיתה ז'

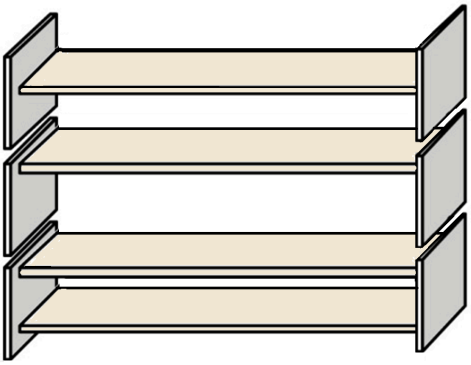
1. פתרו את התרגילים הבאים:

א. $8 \cdot (9 - 3 \cdot 2) =$	ב. $14:(-3+1) =$
ג. $2^2 + 2 \cdot (-5) =$	ד. $\frac{35:(-2-5)}{2 \cdot 6 - 7} =$

ה. סמנו נכון/לא נכון עבור הטענה הבאה:

התוצאה של סעיף ב' גדולה מהתוצאה של סעיף ג.

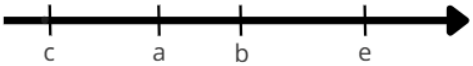
2. על קיר הנגריה של יוסי הנגר, תלוי פתק ובו רכיבים הדרושים להרכבת כוננית ספרים אחת:



ליוסי יש במלאי הנגריה 26 לוחות עץ ארוכים, 33 לוחות עץ קצרים,
200 קְלִיפְּסים קטנים, 20 קְלִיפְּסים גדולים ו־510 ברגים.
כמה כונניות ספרים יכול יוסי לבנות?
הציגו את דרך החישוב.

3. ביום א' הטמפרטורה הייתה 19^0 בצהריים ו- (-4^0) בלילה.
א. מהו ההפרש בין הטמפרטורות בצהריים ובלילה? כתבו תרגיל מתאים.
ב. ביום ב' רוני מדדה את הטמפרטורה בצהריים וכתבה את הערך שהתקבל על דף נייר.
דף הנייר אבד לרוני אך היא זכרה כי ההפרש בין הטמפרטורה שנמדדה בשעת הצהריים של יום ב' לבין שעת הצהריים של יום א' הוא -2^0.
מהי הטמפרטורה שנמדדה בשעת הצהריים של יום ב'?
כתבו תרגיל מתאים.

4. התבוננו בציר המספרים ובנקודות המסומנות עליו.
כתבו בכל אחד מהסעיפים: "נכון" / "לא נכון" / "אי אפשר לדעת".



(א). a>c (ב). a>e
(ג). c<e<0 (ד). a חיובי
(ה). b>c (ו). b>e

5. נתון הביטוי $4(2a + 7)$
איתן פתח סוגריים כך: $4(2a + 7) = 6a + 14$
האם איתן פתח סוגריים נכון? אם לא, הסבירו את השגיאה של איתן.

6. אילו מהביטויים הבאים שווה ל- y^4 ?

א. $y + y + y + y$ ב. $y^2 + y^2$ ג. $y \cdot y \cdot y \cdot y$ ד. $4y$

7. א. פשטו את הביטוי הבא: $3p + 2 + p + 5$

ב. 1. איזה מהביטויים שלפניכם שווה לביטוי $3p^2 + 2p + 2p^2 + p$?

I. $7p^2 + p$ II. $5p^2 + 3p$ III. $8p^2$ IV. $8p$

ב. 2. מהו הערך של הביטוי הנתון בסעיף ב', אם ידוע ש p = 2?

8. בחנות למכירת מחשבונים תלוי השלט הבא:
א. כמה תשלם יפעת על מחשבון ביום ב'?
ב. כמה ישלם יוני על מחשבון ביום ה'?
ג. מהו המחיר הגבוה ביותר עבור מחשבון אם ידוע שהחנות סגורה בשבת?

9. המורה ביקשה למצוא את ערך הביטוי $3m - 6 : 3$ כאשר $m = 8$.
בנוסף, כתבה המורה על הלוח את הרמז הבא:

א. הציבו את m וחשבו את ערך הביטוי.

ב. דביר פתר באופן הבא:

$$3 \cdot 8 - 6:3 = 24 - 6:3 = 18:3 = 6$$

הסבירו את טעותו של דביר.

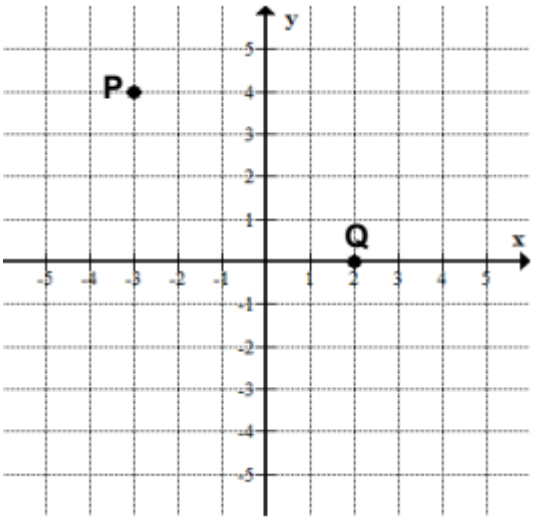
10. איזו מבין המשוואות הבאות מתקיימת עבור הערכים הבאים $a = 3\,,\ b = -2$?

א. $a + 4b = 5$ ב. $1.5b = -a$ ג. $b = 4b - a$ ד. $a + 3b = 1$

11. נתון כי ערך הביטוי $2a - 6b$ הוא 12. חשבו את ערך הביטויים הבאים ונמקו.

א. $-4 \cdot (2a - 6b)$ ב. $a - 3b$

12. במערכת הצירים שלפניכם מסומנות שתי נקודות P, Q.



א. איזו טענה מהטענות הבאות נכונה?

I. $Q\,(0,2)\ ,\ P(-3,4)$

II. $Q\,(0,2)\ ,\ P(4,-3)$

III. $Q\,(2,0)\ ,\ P(4,-3)$

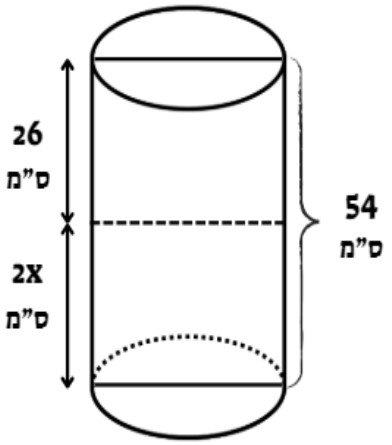
IV. $Q\,(2,0)\ ,\ P(-3,4)$

ב. שרטטו במערכת הצירים מלבן PTQR שצלעותיו מאונכות לצירים.

ג. חשבו את שטח המלבן ששרטטתם.

13. מנסרים גליל שאורכו הוא 54 ס"מ לשני חלקים, כמתואר בשרטוט.

מה ערכו של x בס"מ?



14. I. האם $x = 5$ הוא פתרון המשוואה $2x + 3 = 10$? נמקו תשובתכם.

II. פתרו את המשוואות הבאות:

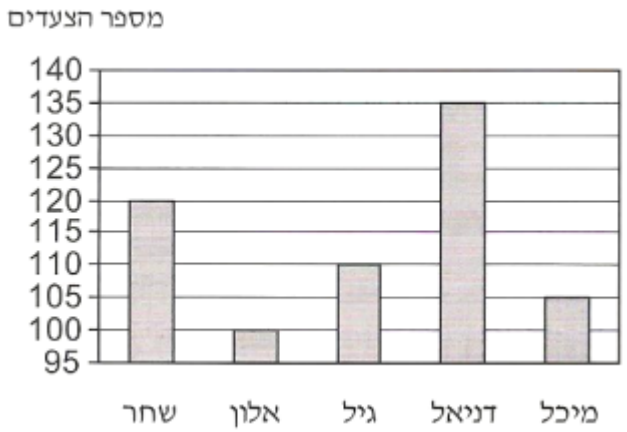
$6x - 2 = 2x + 6$	$4(x + 2) = 0$	$-3(x - 5) = 18$	$4(x - 2) - (x - 5) =- 12$

15. נתונה המשוואה $x - 4 = \triangle$

השלימו מספר במקום $\triangle$ כדי שפתרון המשוואה יהיה 12.

16. חמישה אנשים השתתפו בצעדה. כל אחד מהמשתתפים צעד 60 מטרים. לכל אדם יש צעד באורך קבוע.

להלן דיאגרמה המתארת את מספר הצעדים של כל אחד מהאנשים:



א. מה מספר הצעדים שצעד דניאל?

ב. מי מהאנשים צעד את מספר הצעדים הקטן ביותר?

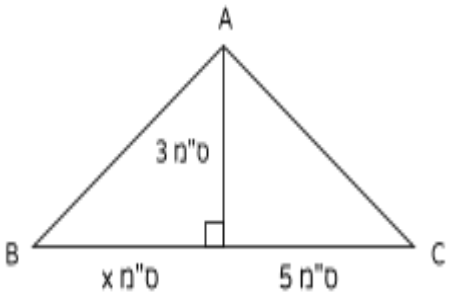
ג. אורך הצעד של מי מהאנשים הוא הקצר ביותר?

ד. האם נכונה הטענה שמספר הצעדים שצעדה מיכל גדול פי 2 ממספר הצעדים שצעד אלון?

ה. מהו אורך הצעד של שחר? בטאו תשובתכם בסנטימטרים.

ו. מהו המרחק הנוסף אותו תעבור גיל אם תצעד 440 צעדים נוספים?

17. א. סמנו את הביטויים המייצגים את שטחו של משולש ABC.



I. $\frac{3\cdot5\cdot x}{2}$

II. $\frac{3\cdot5+3\cdot x}{2}$

III. $\frac{(3+5)\cdot x}{2}$

IV. $\frac{3(5+x)}{2}$

ב. נתון כי $x = 3$ ס"מ . חשבו את שטח המשולש.

ג. הציעו ערך ל- x עבורו שטח המשולש הוא 18 סמ"ר. הציגו את דרך הפתרון.

18. בשכבה ז' בבית ספר "אלונים" יש 90 תלמידים.

חברי מועצת התלמידים בשכבה זו מתכננים יום ספורט.

כל אחד מתלמידי השכבה בחר ענף ספורט אחד: משחק כדור, אומנות לחימה או אתלטיקה,

והתברר כי:

15 + x תלמידים מעדיפים משחקי כדור

10 + x תלמידים מעדיפים אומנויות לחימה

15 – 2x תלמידים מעדיפים אתלטיקה

איזה ענף ספורט עדיף על פני יותר תלמידים? הציגו דרך פתרון.

19. בסופרמרקט "חוף הדקל" נמכרות אריזות של תפוחים ותפוזים.

בכל אריזה של תפוחים יש 4 תפוחים ובכל אריזה של תפוזים יש 8 תפוזים.

רחל רכשה 6 אריזות בסך הכול. בכל האריזות שרכשה רחל יש 32 פירות – תפוחים ותפוזים.

א (1). האם האפשרות שרחל רכשה 3 אריזות תפוחים ו-3 אריזות תפוזים מתאימה לנתוני השאלה? נמקו.

א (2). מצאו אפשרות מתאימה למספר האריזות מכל סוג שרכשה רחל.

ב. דן והילה הציעו פתרון בעזרת סימון משתנה וכתיבת משוואה.

הצעת הפתרון של דן:

פתרון 1

$$8(6-x)+4x=32$$

הצעת הפתרון של הילה:

פתרון 2

$$8x+4(6-x)=32$$

1. כתבו עבור כל אחת מהמשוואות מה מייצג המשתנה x .
2. בחרו את אחת המשוואות ופתרו אותה.

*ג. מספר אריזות התפוחים שקנתה רונית היה גדול פי 3 ממספר אריזות התפוזים. האם ייתכן שקנתה סה"כ 32 פירות – תפוחים ותפוזים? הסבירו.

20. משפחתה של מאיה עוברת דירה לכן הם שוכרים משאית משירות הובלה.
הרצפה וכל הקירות של תא המטען של המשאית הם מלבניים.

בטבלה שלפניכם מוצגות המידות הפנימיות של תא המטען של המשאית.

אורך הרצפה	רוחב הרצפה	גובה
4 מטר	2 מטר	2 מטר

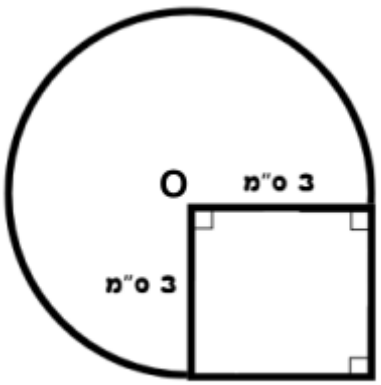
מידות הארגזים בהם משתמשת המשפחה:

אורך	רוחב	גובה
0.5 מטר	0.5 מטר	0.5 מטר

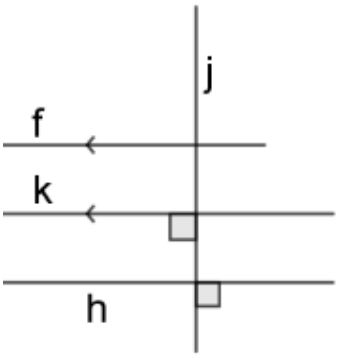
מהו המספר הגדול ביותר של ארגזים שיכולים להיכנס למשאית? נמקו.

עובד ממשימת פיזה

21 . דני יצר צורה המורכבת מריבוע ועיגול, שמרכזו בנקודה O, כך שהריבוע מכסה רבע משטח העיגול היעזרו בנתונים
המסומנים על האיור וחשבו את שטח הצורה שיצר דני.
הציגו דרך פתרון.



22. לפניכם סרטוט של 4 ישרים.



ענו על סעיפים א ו- ב על **סמך הנתונים בסרטוט**:

א. עבור כל טענה קבעו אם היא נכונה או לא נכונה.

טענה	נכונה / לא נכונה
$k \perp j$	
$f \parallel k$	
$f \perp k$	
$k \perp h$	

ב. רשמו בכתיב מתמטי טענה נכונה וטענה שאינה נכונה (טענות שאינן רשומות בטבלה).

23. נתונים שני מספרים: a, b

על סמך הנתון בכל סעיף קבעו האם הטענה בהכרח נכונה ונמקו.

א. אם $a > b$ ו-b שלילי אז a חיובי.

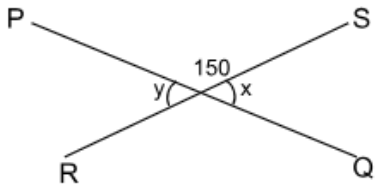
ב. אם $a < b$ ו- b שווה לאפס אז a שלילי.

ג. אם $a = b$ אז סכומם, $a + b$, הוא מספר חיובי.

24. PQ ו- RS הם שני קווים ישרים נחתכים היוצרים זוויות כמתואר בציור.

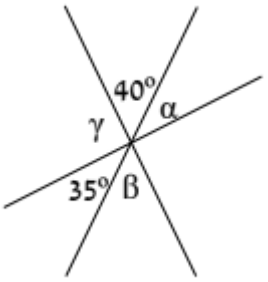
א. מצאו את גודל הזווית x. נמקו

ב. מצאו את סכום הזוויות x + y. נמקו

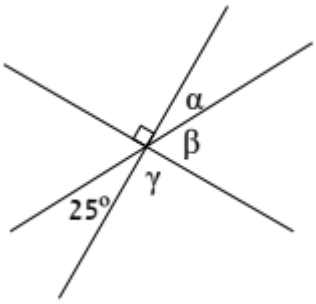


25. מצאו את הזוויות α, β, γ על פי הנתונים בשרטוט. נמקו.

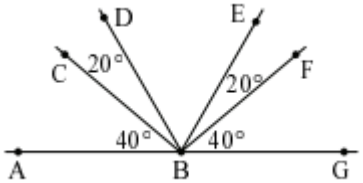
א.



ב.



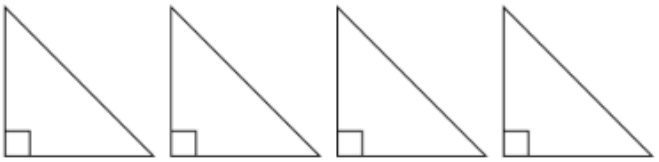
26. נתון שרטוט ובו נתונים.



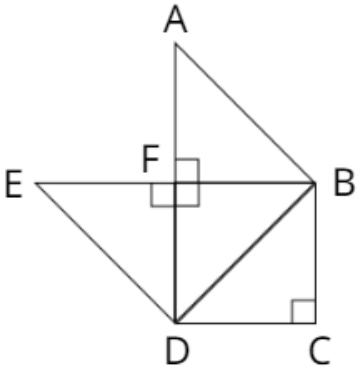
א. חשבו את $\measuredangle DBE$

ב. רשמו את כל חוצי-הזוויות בשרטוט.

27. לפניכם 4 משולשים ישרי זווית ושווי שוקיים בעלי זווית חדה השווה ל- 45°.



הניחו את המשולשים זה לצד זה כך שצלע משולש תהיה צמודה במלואה לצלע של משולש אחר (ראו ציור).



א. חשבו את גודל הזווית ABC.

ב. לפניכם מספר טענות. כתבו נכון/לא נכון ונמקו

טענה	נכון/לא נכון	נימוק
$\measuredangle ABD = \measuredangle EDB$		
מרובע FBCD ריבוע		
$\measuredangle ABC = \measuredangle EDC$		
$\measuredangle A > \measuredangle EDB$		
$AF = EF$		

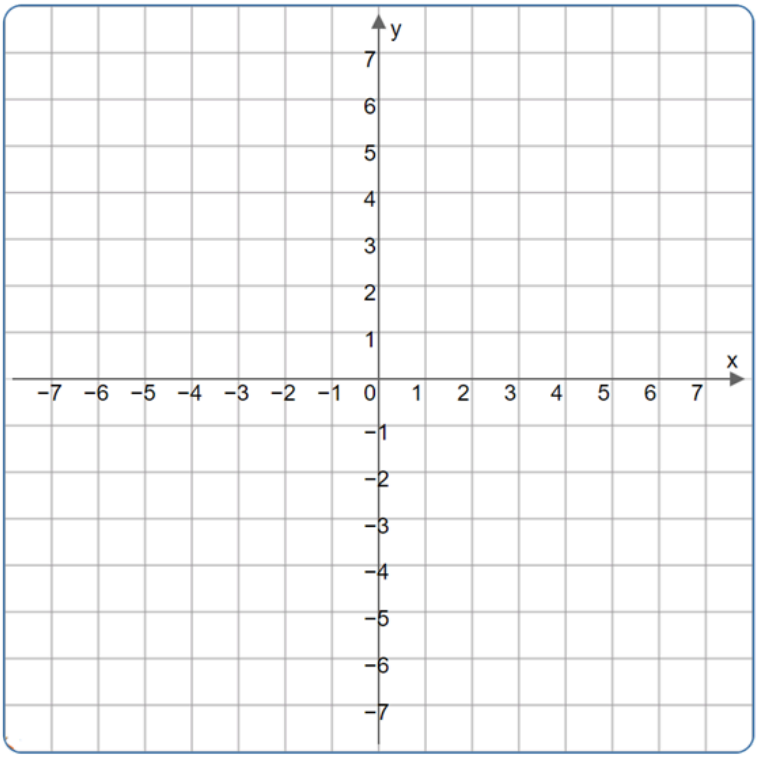
ג. נתון: אורך BC הוא 2 ס"מ. חשבו את שטח הצורה שהתקבלה.

28. לפניכם מערכת צירים.

היעזרו במערכת הצירים וכתבו:

א. שיעורים של 4 נקודות היוצרות מלבן שהיקפו 20 יחידות.

(,) (,) (,) (,)

ב. שיעורים של 4 נקודות היוצרות מלבן ששטחו 36 יחידות.

(,) (,) (,) (,)